大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2019~2020 学年 第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2019 年 12 月 30 日星期一 10：00-11：40 共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	合 计
满 分	15	15	12	12	12	14	12	8	100
得 分									
评卷人									
复查人									

学 院

专业班级

学 号

姓 名

座位号

任课教师姓名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(1.5)=0.9332$ $\chi^2_{0.95}(24)=13.848$ $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$

$z_{0.025}=1.96$ $t_{0.02}(8)=2.2622$

得 分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $P(A)=0.7$, $P(B)=0.4$, $P(\overline{AB})=0.8$，则 $P(A|A\cup\overline{B})=$ _____.

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim\chi^2(n)$ 分布的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，则 $E(\overline{X})=$ _____, $D(\overline{X})=$ _____.

3、设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____.

4、设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0,1)$，则 $Z=2X-3Y+1$ 的概率密度函数 $f(z)=$ _____.

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 X，且 $E(X)=-1$, $E(X^2)=4$, 则样本均值 $\overline{X}\sim$ _____.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设总体 $X \sim B(1,p)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $P\{\overline{X}=\frac{k}{n}\}$ 等于（　　）.

(A) p　(B) $p^k(1-p)^{n-k}$　(C) $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$　(D) $C_n^k p^{n-k}(1-p)^k$

2、设随机变量 X，Y 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则随机变量 $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 等于（　　）.

(A) $\max\{F_X(z), F_Y(z)\}$;　(B) $F_X(z)F_Y(z)\}$;

(C) $\frac{1}{2}[F_X(z)+F_Y(z)]$;　(D) $F_X(z)+F_Y(z)-F_X(z)F_Y(z)$.

3、随机变量 X,Y 与 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是（　　）.

(A) X 和 Y 不相关的充分条件，但不是必要条件

(B) X 和 Y 不相关的必要条件，但不是充分条件

(C) X 和 Y 独立的必要条件，但不是充分条件

(D) X 和 Y 独立的充分必要条件

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，则 σ^2 的无偏估计量是（　　）.

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(B) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(C) $\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(D) $\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

5、设事件 A，B 互不相容，则（　　）.

(A) $P(\overline{AB})=0$　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$

(C) $P(A)=1-P(B)$　(D) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$

微信公众号：楚山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三（本题满分 12 分）

若干箱子中装有同类型的 10 件产品，每一箱的次品数从 0 到 2 是等可能的. 任取一箱，从中随机抽取一件产品检验，若检验结果为正品，则认为该箱产品合格而通过验收，若检验结果为次品，则认为该箱产品不合格而拒收. 由于检验误差，一件正品被误判为次品的概率为 2%，一件次品被误判为正品的概率为 10%. 求：(1) 从任取的一箱中随机抽取到一件正品的概率；

(2) 检验一箱产品能通过验收的概率.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

四（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ce^{-2(x+y)}, & 0<x<+\infty,\ 0<y<+\infty,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求：（1）常数 C；　（2）联合分布函数 $F(x,y)$；

（3）边缘分布函数 $F_X(x)$，　$F_Y(y)$.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

得　分	
评卷人	

五、（本题满分 12 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_{25}$ 为来自总体 $N(3, 100)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$、S^2 分别是样本均值和样本方差，求：（1）$P\{0 < \overline{X} < 6\}$；（2）$P\{57.7 < S^2 < 151.73\}$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、（本题满分 14 分）

设总体 $X \sim f(x)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}$，$-\infty<x<+\infty$，$\theta>0$ 且 θ 未知，

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自 X 的一个简单随机样本，求：

（1）θ 的极大似然估计量；

（2）θ 的矩估计量.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、（本题满分 12 分）

机器自动包装某食品，设每袋食品的净重服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，规定每袋食品的标准重量是 500g. 为检查机器是否正常工作，从包装好的食品中随机抽查 9 袋测得净重，并计算出均值为 $\bar{x}$=502. 11g，

问:分别在下面两种情形下，能否认为每袋重量符合标准$(\alpha = 0.05)$?

（1）已知σ^2=16；　（2）σ^2未知.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

八、（本题满分 8 分）

设 X 为具有二阶矩的随机变量，问：常数 C 为何值时，期望 $E[(X-C)^2]$ 取最小值？请说明理由.

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】